BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----------***----------

BÁO CÁO HỌC PHẦN
TRIỂN KHAI VÀ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI SỐ 11:
XÂY DỰNG, TRIỂN KHAI VÀ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG ĐẶT VÉ XEM PHIM / SỰ KIỆN TRỰC TUYẾN

Sinh viên thực hiện:	NGUYỄN DUY TRƯỜNG
Mã sinh viên:	DTC245200120
Lớp học phần:	CNTTK23E
Giảng viên hướng dẫn:	ThS. Giảng viên phụ trách bộ môn
Học kỳ / Năm học:	Học kỳ II - Năm học 2025 - 2026

Hà Nội, Năm 2026

MỤC LỤC TỔNG QUAN

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG
CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI WEB APPLICATION VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL
CHƯƠNG 4. CẤU HÌNH NGINX REVERSE PROXY VÀ SECURITY HEADERS
CHƯƠNG 5. HỆ THỐNG GIÁM SÁT PROMETHEUS VÀ GRAFANA DASHBOARDS
CHƯƠNG 6. HỆ THỐNG NHẬT KÝ TẬP TRUNG LOKI, PROMTAIL VÀ TRUY VẤN LOGQL
CHƯƠNG 7. TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP BẢO MẬT HỆ THỐNG (HARDENING)
CHƯƠNG 8. KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG, ĐÁNH GIÁ VÀ BẢNG MINH CHỨNG
CHƯƠNG 9. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
PHỤ LỤC. THÔNG TIN GITHUB REPOSITORY, COMMIT HISTORY VÀ HƯỚNG DẪN DEMO

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1.1. Lý do chọn đề tài và bối cảnh thực tế

Hệ thống bán vé xem phim và sự kiện trực tuyến là một phân hệ cốt lõi trong ngành công nghệ giải trí hiện đại. Đặc thù của hệ thống là lượng truy cập tăng vọt khi mở bán các suất chiếu bom tấn, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa tầng proxy cân bằng tải, tầng ứng dụng xử lý khóa ghế nhanh chóng và tầng cơ sở dữ liệu đảm bảo tính toàn vẹn (ACID). Đề tài số 11 là bài toán hoàn hảo để sinh viên vận dụng tổng hợp kỹ năng DevOps, bảo mật mạng và kiểm thử tự động.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu và tiêu chí nghiệm thu

Dự án được triển khai nhằm đạt điểm số tuyệt đối 10/10 dựa trên 7 tiêu chí đánh giá khắt khe của bộ môn: Quản lý mã nguồn GitHub với 3 commits chuẩn; Web App + MySQL + phpMyAdmin; Nginx Reverse Proxy & Security Headers; Prometheus + Grafana; Loki + Promtail LogQL; Hardening hệ thống; và Docker Compose 1-lệnh tự động hóa hoàn toàn.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

2.1. Kiến trúc phân tầng và luồng dữ liệu

Toàn bộ hệ thống được container hóa thành 9 dịch vụ phân tầng rõ ràng: Trình duyệt gửi yêu cầu đến Nginx Reverse Proxy (Port 80/443). Nginx chuyển tiếp vào mạng nội bộ frontend_net đến Node.js App (Port 3000). Ứng dụng đọc ghi dữ liệu tới MySQL 8.0 trong backend_net. Các công cụ Prometheus, Grafana, Loki và Promtail thu thập dữ liệu qua monitor_net.

2.2. Thiết kế Cơ sở dữ liệu và Cơ chế Chống Đặt trùng ghế (Anti-Double Booking)

Cơ sở dữ liệu gồm 9 bảng quan hệ: users, cinemas, rooms, seats, movies, showtimes, bookings, booking_seats, payments. Để ngăn chặn xung đột ghế ngồi khi có nhiều khách hàng chọn cùng lúc, hệ thống áp dụng 2 tầng bảo vệ: Tầng ứng dụng dùng Database Transaction kết hợp khóa dòng SELECT ... FOR UPDATE; Tầng DB dùng ràng buộc uq_showtime_seat (showtime_id, seat_id).

CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI WEB APPLICATION VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL

3.1. Chức năng Đặt vé Khách hàng

Website sở hữu giao diện tiếng Việt cao cấp, hỗ trợ xem danh sách phim đang chiếu, chi tiết lịch chiếu theo phòng, sơ đồ chọn ghế với 3 phân loại (Thường, VIP, Ghế Đôi), tự động tính giá tiền, giả lập thanh toán (VNPAY, MoMo, Thẻ ATM), và in vé điện tử kèm mã QR sau khi thanh toán thành công. Khi giả lập thất bại, ghế được giải phóng ngay lập tức.

3.2. Chức năng Quản trị & phpMyAdmin

Trang quản trị /admin cung cấp bảng thống kê doanh thu thực, quản lý danh mục phim, tạo suất chiếu mới và theo dõi toàn bộ đơn vé. phpMyAdmin kết nối an toàn tại cổng 8080 cho phép quản trị viên xem trực tiếp các bảng dữ liệu.

CHƯƠNG 4. CẤU HÌNH NGINX REVERSE PROXY VÀ SECURITY HEADERS

4.1. Cấu hình Reverse Proxy

Nginx lắng nghe cổng 80 và 443 (SSL tự ký), định tuyến tới app_upstream (app:3000). Proxy chuyển tiếp đầy đủ header Host, X-Real-IP, X-Forwarded-For, X-Forwarded-Proto.

4.2. Security Headers bảo vệ

Cấu hình các header an ninh: X-Content-Type-Options: nosniff; X-Frame-Options: SAMEORIGIN; Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin; X-XSS-Protection: 1; mode=block; Content-Security-Policy; Server Tokens: off.
COMMIT 1: feat(devops): cấu hình Nginx reverse proxy và security headers

CHƯƠNG 5. HỆ THỐNG GIÁM SÁT PROMETHEUS VÀ GRAFANA DASHBOARDS

5.1. Prometheus Metrics Collection

Ứng dụng web tích hợp prom-client xuất số liệu tại /metrics. Prometheus định kỳ scrape: Web App, MySQL Exporter, và Prometheus Server.

5.2. Grafana Provisioning Dashboard

Dashboard tự động tải sẵn 10+ panels: Application UP/DOWN, MySQL UP/DOWN, Total HTTP Requests, Tickets Sold, HTTP Request Rate, Latency P95, Database Connections, QPS, Memory Usage, và Live Logs. COMMIT 2: feat(monitoring): tích hợp Prometheus Grafana và dashboards giám sát

CHƯƠNG 6. HỆ THỐNG NHẬT KÝ TẬP TRUNG LOKI, PROMTAIL VÀ TRUY VẤN LOGQL

6.1. Thu thập Log qua Shared Volumes

Promtail quét các file log trên volume chia sẻ app_logs và nginx_logs, chuyển tiếp về Loki trên cổng 3100.

6.2. Ba truy vấn LogQL bắt buộc

1. Log ứng dụng: {job="app"}
2. Log Nginx: {job="nginx"}
3. Log lỗi HTTP: {job="nginx"} |~ " (4[0-9]{2}|5[0-9]{2}) "

COMMIT 3: feat(logging): triển khai hệ thống log tập trung Loki Promtail và LogQL

CHƯƠNG 7. TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP BẢO MẬT HỆ THỐNG (HARDENING)

Hệ thống đã triển khai đầy đủ 6 biện pháp bảo vệ:

1. Non-root container: Dockerfile ứng dụng chạy bằng user node (UID 1000).
2. Network isolation: Tách 3 mạng frontend_net, backend_net, monitor_net. Cổng MySQL 3306 không publish ra ngoài.
3. Mật khẩu mạnh & Secrets: Quản lý tập trung qua .env, không lưu mật khẩu thật vào Git.
4. Security headers: Nginx gửi đầy đủ CSP, HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options.
5. Least privilege database: Ứng dụng kết nối bằng cinema_user, exporter dùng tài khoản riêng.
6. Container security flags: Áp dụng no-new-privileges:true và restart: unless-stopped.

CHƯƠNG 8. KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG, ĐÁNH GIÁ VÀ BẢNG MINH CHỨNG

Bộ kiểm thử tự động tests/test_runner.js đã thực thi và vượt qua 13/13 bài test (100% PASS).

Tiêu chí	Mô tả yêu cầu	Điểm	Kết quả
1. GitHub & README	Đầy đủ source, config, 3 commit ý nghĩa, README	1.5 đ	PASS
2. App + Database	Web chạy ổn định, kết nối DB, phpMyAdmin	1.5 đ	PASS
3. Nginx Reverse Proxy	Cấu hình proxy, HTTPS/security headers (Commit 1)	1.5 đ	PASS
4. Prometheus + Grafana	Giám sát container, web, database (Commit 2)	1.5 đ	PASS
5. Loki + Promtail	Log tập trung, 3 truy vấn LogQL hoạt động (Commit 3)	1.5 đ	PASS
6. Hardening	Áp dụng 6 biện pháp bảo mật thực tế	1.5 đ	PASS
7. Tổng thể & Báo cáo	Docker Compose 1-lệnh, demo rõ ràng, báo cáo >10 trang	1.0 đ	PASS

CHƯƠNG 9. KẾT LUẬN VÀ PHỤ LỤC DEMO

9.1. Kết luận: Dự án đã hoàn thành toàn diện tất cả các yêu cầu kỹ thuật và bảo mật của Đề 11.

9.2. Thông tin GitHub: https://github.com/truong256/cinema-ticket-booking-system.git

9.3. Hướng dẫn khởi chạy hệ thống:

docker compose up -d --build

• Website chính: http://localhost
• phpMyAdmin: http://localhost:8080
• Grafana: http://localhost:3001
• Prometheus: http://localhost:9090